பூவிதழ்களால் கனிகள் பிணைந்து அவற்றைத் தாங்கும் அச்சும் சதைப்பற்றும் சாறும் மிக்கதாக மாறி முழு மஞ்சரியும் நெருக்கமாக அமைந்த ஒரு தொகுப்பாக உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: அன்னாசி, பலா.

ஆ) **கோளப்பூத்தளக்கனி**(*Syconus*)–ஹைப்பந்தோடியம் மஞ்சரியிலிருந்து தோன்றும் ஒரு வகை கூட்டுக்கனியாகும். இந்த மஞ்சரியின் பூத்தளம் தொடர்ந்து வளர்ந்து சதைப்பற்றுடன் கூடிய கனியாக மாறிப் பல உண்மைக்கனிகள் அல்லது உறைஒட்டா வெடியாக்கனிகளைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. உறைஒட்டா வெடியாக்கனிகள் ஹைப்பந்தோடியத்தின் பெண் மலரிலிருந்து உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஃபைகஸ்*.

4.7.3 கனிகளின் பணிகள்

1) கனிகளின் உண்ணப்படும் பகுதி விலங்குகளுக்கு உணவு மற்றும் ஆற்றல் ஆதாரமாக விளங்குகிறது.
2) கனிகள் சர்க்கரை, பெக்டின், கரிம அமிலங்கள், வைட்டமின்கள், கனிமங்கள் போன்ற வேதிப்பொருட்களின் ஆதாரமாகத் திகழ்கின்றன.
3) விதைகளைச் சாதகமற்ற காலநிலை மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து கனிகள் பாதுகாக்கின்றன.
4) சதைப்பற்றுள்ள கனிகளும், உலர்கனிகளும் விதைகள் வெகுதொலைவிற்குப் பரவ உதவுகின்றன.
5) சில சமயங்களில் வளரும் நாற்றுகளுக்குக் கனி ஊட்டமளிக்கிறது.
6) மனிதர்களுக்குத் தேவையான மருந்துகளின் ஆதாரங்களாகக் கனிகள் விளங்குகின்றன.

4.8 விதை

அனைத்துக் கனிகளும் விதைகளைக் கொண்டுள்ளனவா? இல்லை. மும்மடிய (டிரிப்ளாய்டி) கனிகள் விதைகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை. விதை என்பது தாவரக் கருவினைக் கொண்ட கருவுற்ற முதிர்ந்த சூலாகும். பெரும்பாலும் பாதுகாப்பான உறையைக் கொண்டு உணவைச் சேமித்து வைக்கிறது. கருவுறுதலுக்குப் பின் சூலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விதையாக உருமாறுகிறது.

4.8.1 விதையின் வகைகள்

அ) காணப்படும் விதையிலைகளின் அடிப்படையில் இரண்டு விதமான விதைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன

(*i*) **இருவிதையிலை விதை** – இரண்டு விதையிலைகளைக் கொண்ட விதை

(*ii*) **ஒருவிதையிலை விதை** – ஒரு விதையிலையைக் கொண்ட விதை

ஆ) கருவுண் காணப்படுவது அல்லது கருவுண்அற்று காணப்படுவதைப் பொறுத்து விதைகள் இரண்டு வகைப்படும்

i) **கருசூழ் புரதம் கொண்ட அல்லது கருவுண் கொண்ட விதை** – விதையிலைகள் மெல்லிய சவ்வு போன்று காணப்படும். முதிர்ந்த விதைகளில் கருவுண் நிலைபெற்றுக் காணப்படும். இவை வளரும் நாற்றுகளுக்கு ஆரம்ப வளர்ச்சியின் போது ஊட்டம் அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஆமணக்கு, சூரியகாந்தி. மக்காச்சோளம்.

செயல்பாடு:

பள்ளி செல்லும் குமரப்பருவ மாணவர்களுக்கு ஏற்ற, பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடிய விலை குறைந்த பழங்கள், காய்கறிகள், விதைகள் ஆகியவை அடங்கிய சரிவிகித உணவூட்ட அட்டவணையைத் தயார் செய்க.

ii) **கருசூழ் புரதமற்ற அல்லது கருவுண்அற்ற விதை** – இதில் வளரும் கருவிற்குத் தேவையான உணவுப்பொருள் உள்ளதால் இதனைப் பயன்படுத்தி வளர்கின்றன. அதனால் முதிர்ந்த விதைகளில் கருவுண் இருப்பதில்லை. இத்தகைய விதைகளில் விதையிலைகள் உணவைச் சேமித்துத் தடிப்புற்று, சதைப்பற்று மிக்கவையாகக் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பட்டாணி, நிலக்கடலை.

4.8.2. விதையின் பணிகள்

1. விதைகள் அடுத்த தலைமுறைக்கான கருவை மூடி பாதுகாக்கிறது.
2. வளரும் கருவிற்குத் தேவையான உணவைக் கொண்டுள்ளது.
3. விதையானது பரவி, புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகக் காரணமாக உள்ளன.
4. விதை சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் பாதுகாப்பாக நிலைத்திருந்து சாதகமான சூழ்நிலையில் முளைக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.
5. பல்வேறு தாவரங்களின் விதைகள் மனிதனுக்கும், விலங்கினங்களுக்கும் உணவாகப் பயன்படுகின்றன.
6. வேளாண்மைக்கு அடிப்படையாக விளங்குவது விதைகளே ஆகும்.
7. பாலினப்பெருக்கம் மூலம் உருவானதால், விதைகள் தாவரங்களில் மறுசேர்க்கையின் வாயிலாக மரபியல் வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றன.

பாடச்சுருக்கம்.

மஞ்சரி என்பது பொதுவான அச்சின் மேல் கொத்தாகப் பல மலர்கள் குறிப்பிட்ட முறையில் தோன்றுவது. இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் மஞ்சரிகள் மூன்று வகைப்படும். அச்சு கிளைக்கும் முறை மற்றும் மலர்கள் அமைந்திருக்கும் விதத்தின் அடிப்படையில் மஞ்சரிகளை ரெசிமோஸ், சைமோஸ், கலப்புவகை, சிறப்புவகை மஞ்சரி என வகைப்படுத்தலாம். மலர் என்பது மாறுபாடு அடைந்த குறுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கத்தண்டு அமைவாகும். இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க மலர் பல பாகங்களைக்

11th_BIO-BOTANY_CH 04-TM.indd 88 5/18/2020 8:54:29 AM